

## Clase 18

- Motor DC
- movimiento de una carga en un campo magnético
- campo magnético de un elemento de corriente
- ley de Biot – Savart
- campo magnético de un cable con corriente

Sears Cap 28

Griffiths Cap 5

## Resultados destacados:

- la Tierra tiene un campo magnético
- no existe el monopolo magnético
- experimento de Oersted: una corriente genera un campo magnético
- Fuerza de Lorentz

(solo actúa sobre cargas  
que se mueven)

$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

$$d\vec{F} = I(d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

$$\vec{F} = \int_{\text{linea}} I(d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

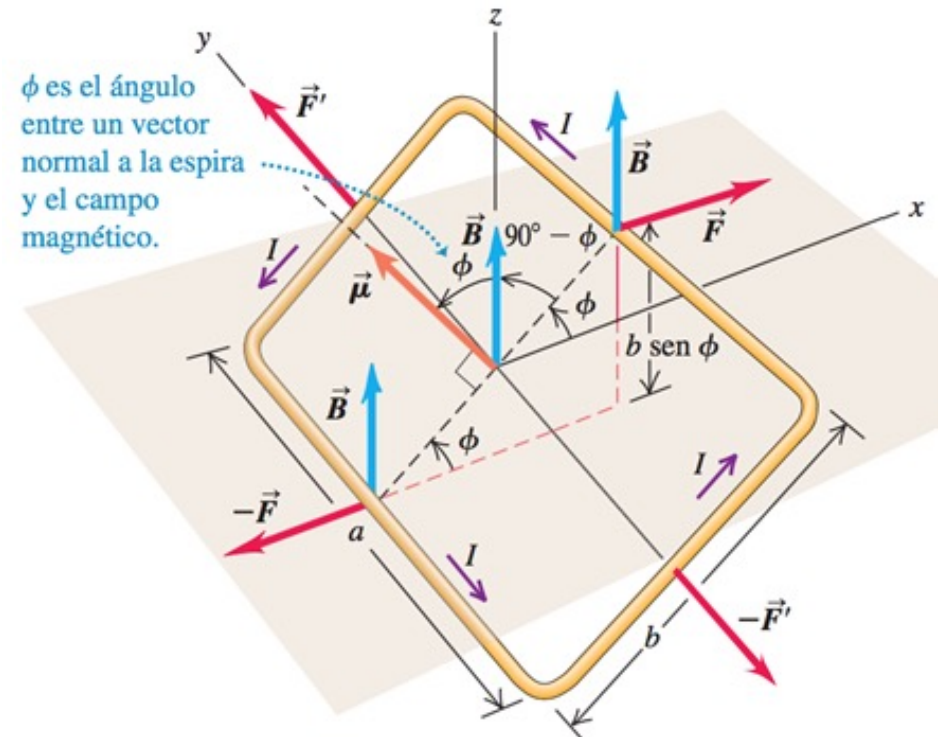
- la fuerza de Lorentz NO hace trabajo
- Ejemplo 3 Cap. 5 Griffiths

# espira en campo magnético

Un campo magnético uniforme produce una fuerza neta **cero** sobre una espira con corriente, sin embargo, puede producir un torque.

y producen un torque que hará girar a la espira con respecto al eje :

$$\tau = F \frac{b}{2} \sin(\phi) + \left( -F \cdot -\frac{b}{2} \sin(\phi) \right)$$



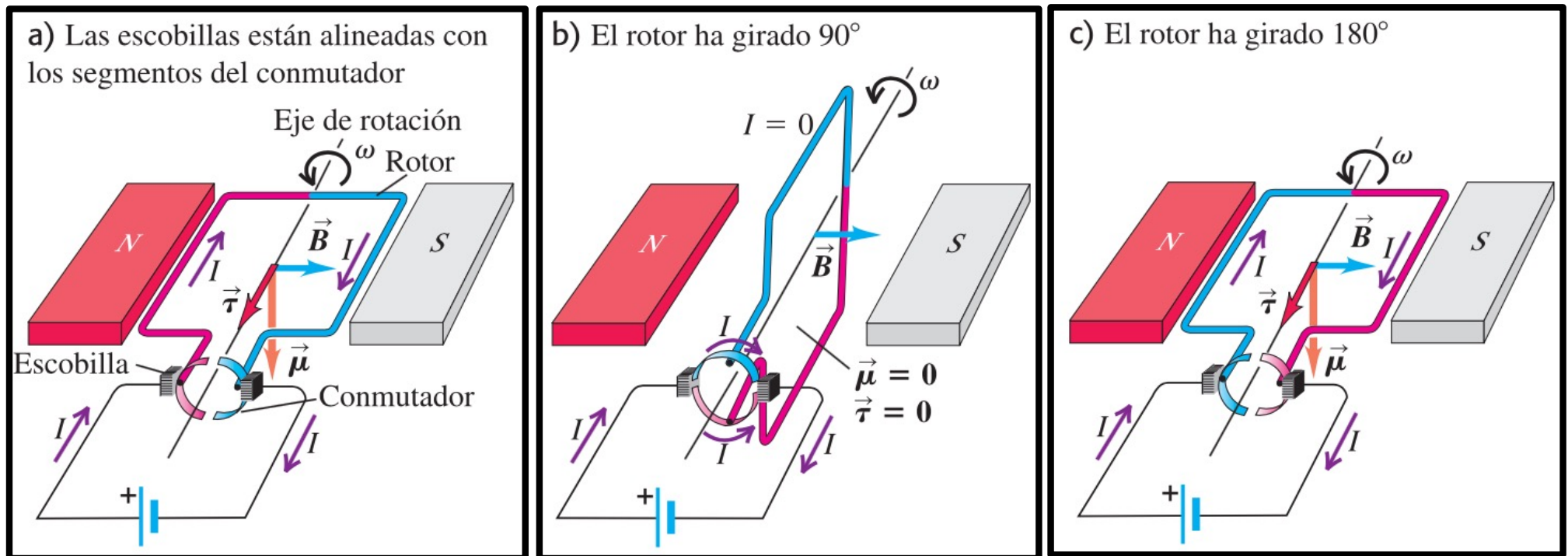
Integrando sobre el largo de la espira nos queda:  $F = IabB$

Luego, calculando el torque:  $\tau = BIab \sin(\phi)$

El torque es máximo cuando la espira es paralela al campo

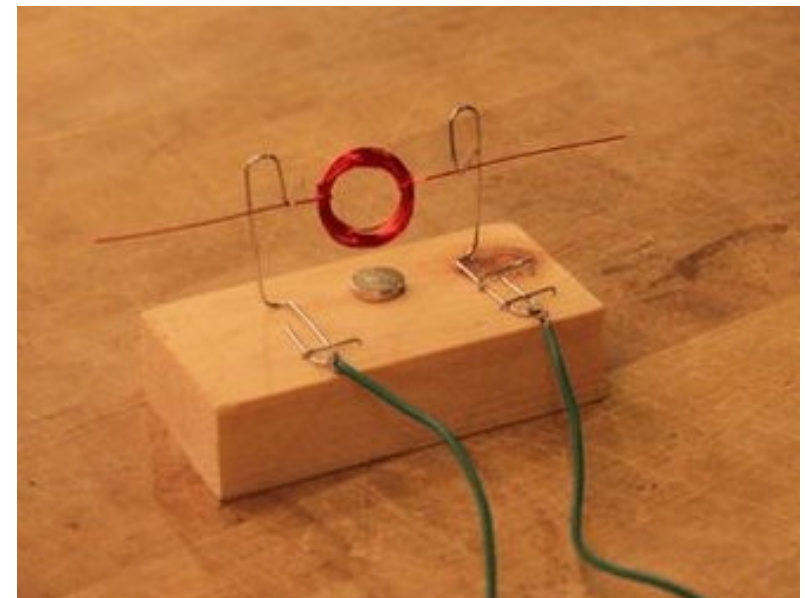
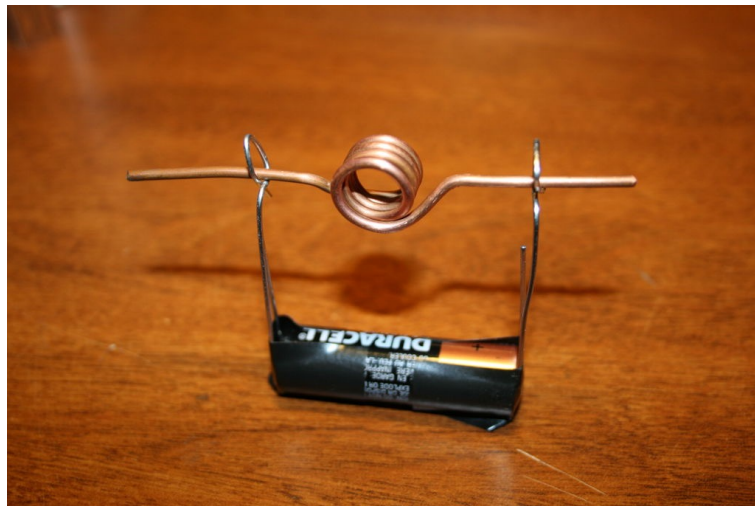
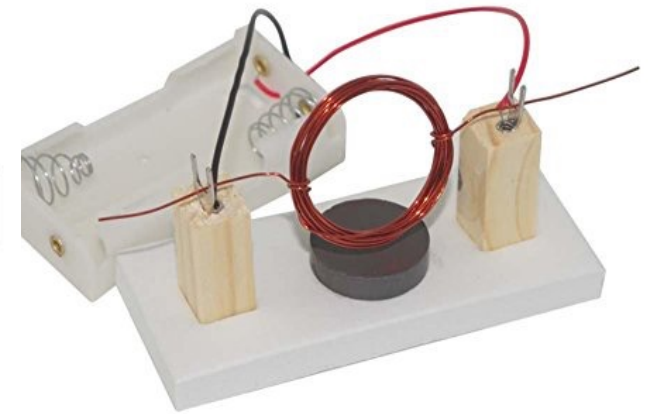
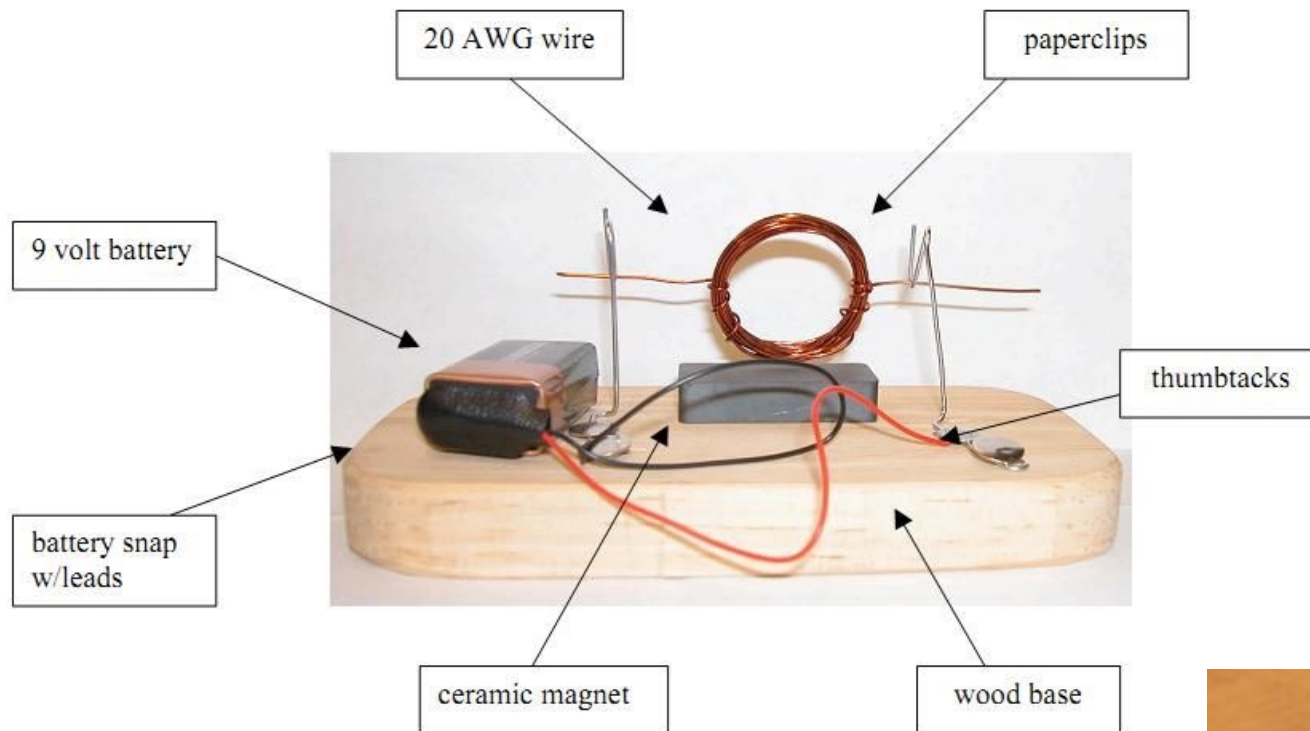
# Motor eléctrico (corriente directa)

- El fenómeno físico anterior es el principio básico para un motor DC.  
... pero falta una pieza clave: el conmutador

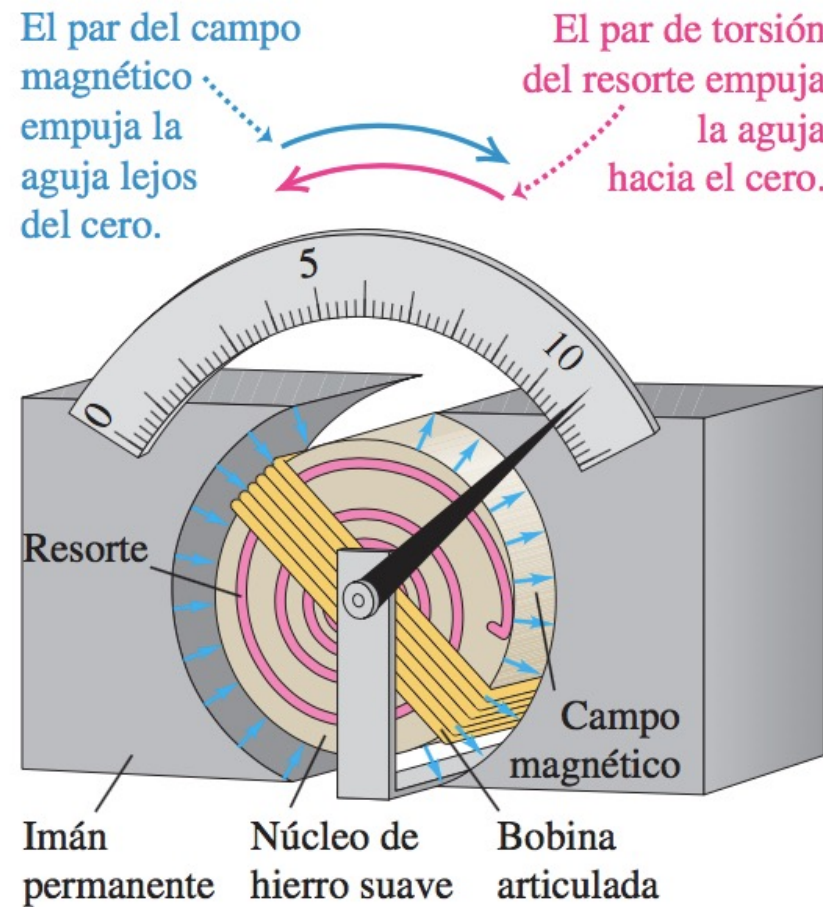


- El conmutador hace que la corriente cambie el sentido de circulación, para que el torque sea siempre en el mismo sentido
- Los motores cuentan con varias bobinas y varias parejas de polos para suavizar el torque y obtener siempre el máximo posible

## Proyecto 3: MOTOR DC



# Amperímetro



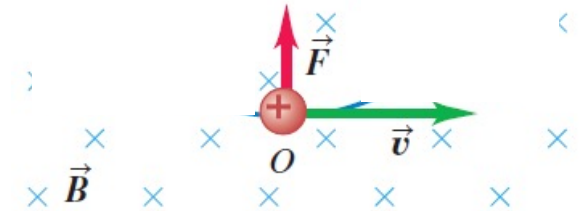
# Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético

Sec. 27.4 Sears

Una partícula con carga positiva  $q$  está en el punto  $O$ , moviéndose a través de un campo magnético uniforme.

$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \Rightarrow F = qvB$$

Calcular la trayectoria de la partícula



# Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético

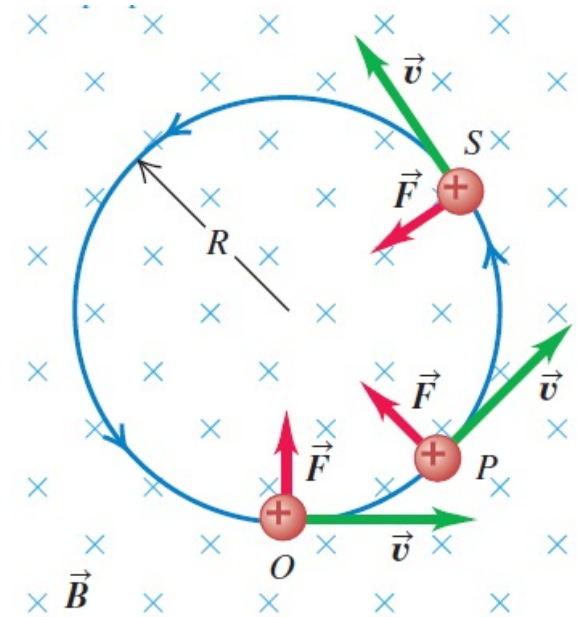
Una partícula con carga positiva  $q$  está en el punto  $O$ , moviéndose a través de un campo magnético uniforme.

$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \Rightarrow F = qvB$$

Calcular la trayectoria de la partícula

La fuerza, perpendicular a la velocidad, no puede cambiar la magnitud de ésta pero si su dirección

$$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow qvB = m\frac{v^2}{R} \quad \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$



Ejemplo:

protón en un campo magnético

$$q_p = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$m_p = 1.7 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$$

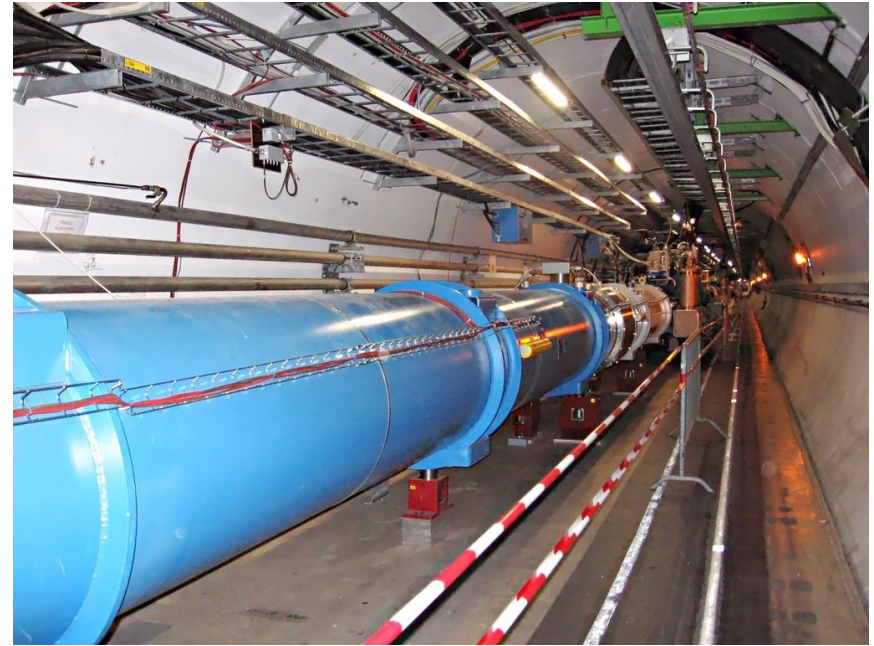
$$E = 1 \text{ MeV}$$

Calcular:

- 1) la velocidad del protón
- 2) el campo magnético necesario para que  $R=4.3 \text{ km}$
- 3) el radio  $R$  cuando  $B=1 \text{ T}$

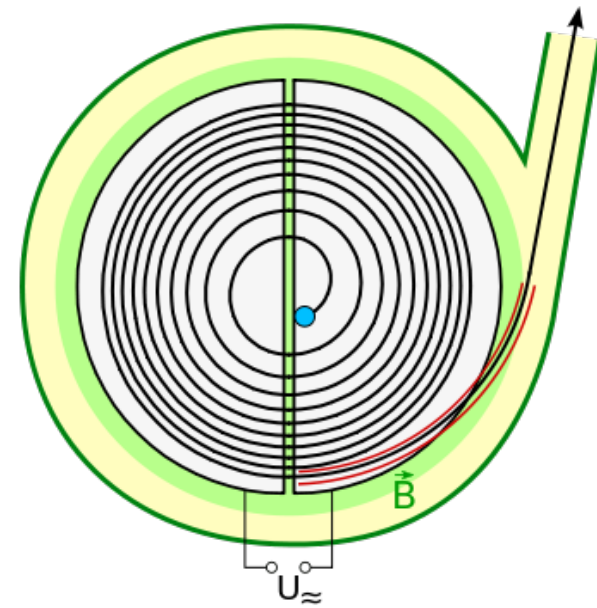
El Large Electron-Positron colider LEP del CERN tiene un radio de 4.3 km, llegando a energía de hasta 200 GeV. Cual es la velocidad de un electrón de 200 GeV ??

El Large Hadron Colider LHC del CERN llega a energias  $> 2000 \text{ GeV}$  y campos de 5 T !!!



Ejemplo:

para una partícula de carga  $q$ , masa  $m$ , energía  $E$ , en un campo magnético  $B$   
calcular el periodo (tiempo para recorrer una orbita circular)



Cyclotron

## Fuentes de campo magnético

1) el experimento de Oersted indica una relación entre fenómenos eléctricos y magnético

2) campo eléctrico de una carga puntual Q

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

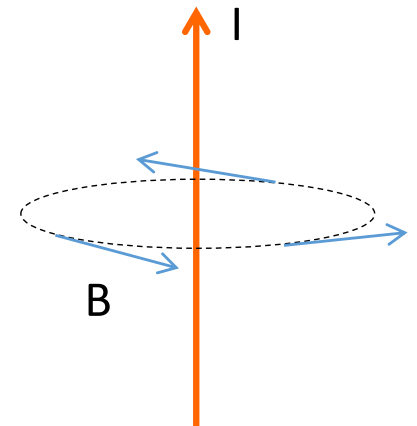
3) campo eléctrico de un cable infinito con carga uniforme  $\lambda$

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} \hat{r}$$

4) no existe el equivalente magnético de una carga puntual, no existe la “carga” magnética o el monopolio magnético

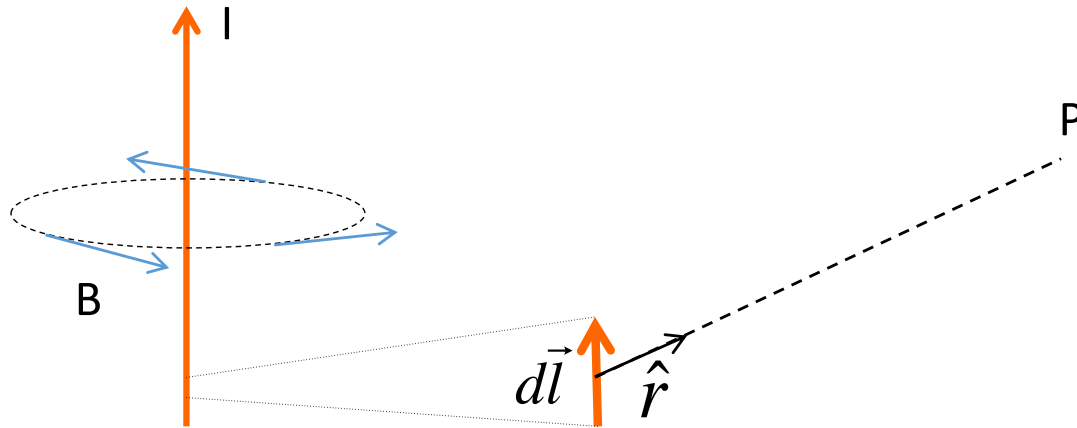
5) campo magnético generado por un cable con corriente I

$$B \propto \frac{I}{r}$$



## Ley de Biot - Savart

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$



$$d\vec{B} = K \frac{I(d\vec{l} \wedge \hat{r})}{r^2}$$

$$K = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}$$

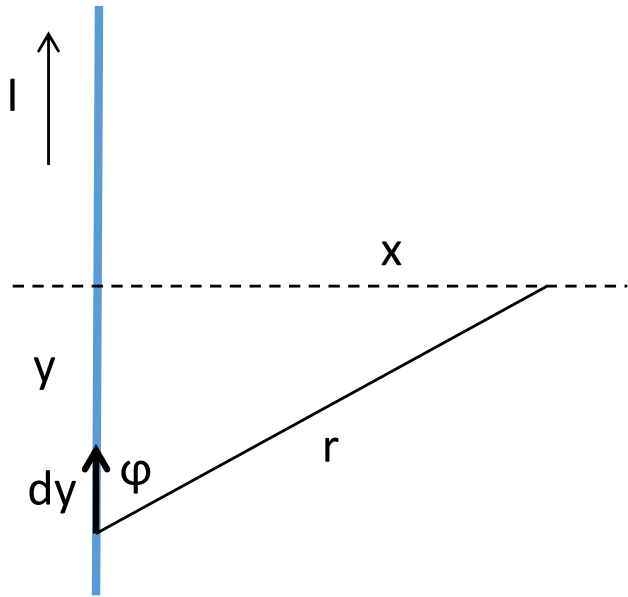
$\mu_0$  permeabilidad magnética del vacío

para el campo magnético vale el principio de superposición

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \wedge \hat{r}}{r^2}$$

La **ley de Biot-Savart** permite calcular el campo magnético para cualquier distribución de cargas en movimiento

## Ejemplo: Campo alrededor de cable recto de largo $2a$



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \wedge \hat{r}}{r^2}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\sin \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$B_x = 0$$

$$B_y = 0$$

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-a}^a \frac{x dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I x}{4\pi} \left( \frac{y}{x^2 \sqrt{x^2 + y^2}} \right)_{-a}^a = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left( \frac{y}{x \sqrt{x^2 + y^2}} \right)_{-a}^a = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2a}{x \sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$\int_{-a}^a \frac{dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{y}{x^2 \sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$a \gg x \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

Ejemplo:

que corriente se necesita para generar un campo igual al campo magnético terrestre a una distancia de 10 cm de un cable recto infinito

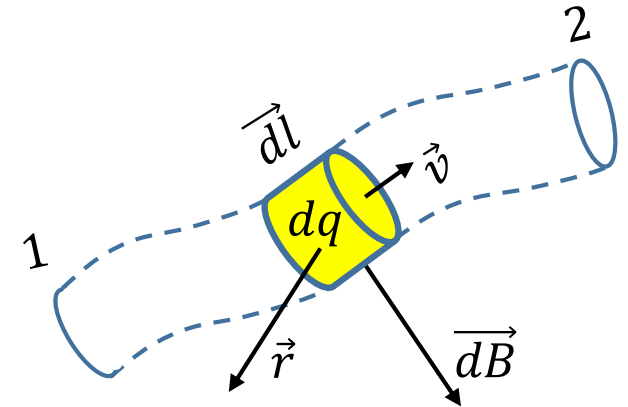


las líneas de campo magnético  
son círculos centrados en el  
cable

## Campo magnético generado por la corriente en un cable

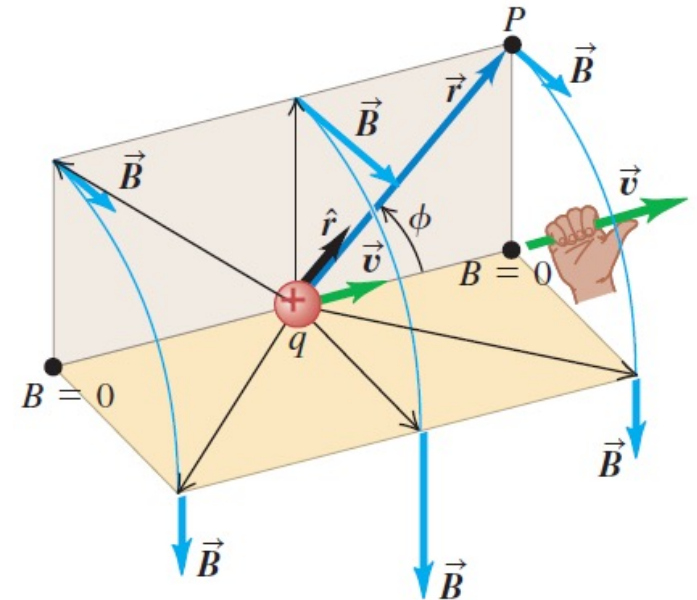
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I(d\vec{l} \wedge \hat{r})}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq}{dt} \frac{d\vec{l} \wedge \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \frac{\vec{v} \wedge \hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{l}}{dt}$$



## Campo magnético generado por una carga puntual en movimiento

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \hat{r}}{r^2}$$



## Ejemplo fuerza magnética entre dos cables

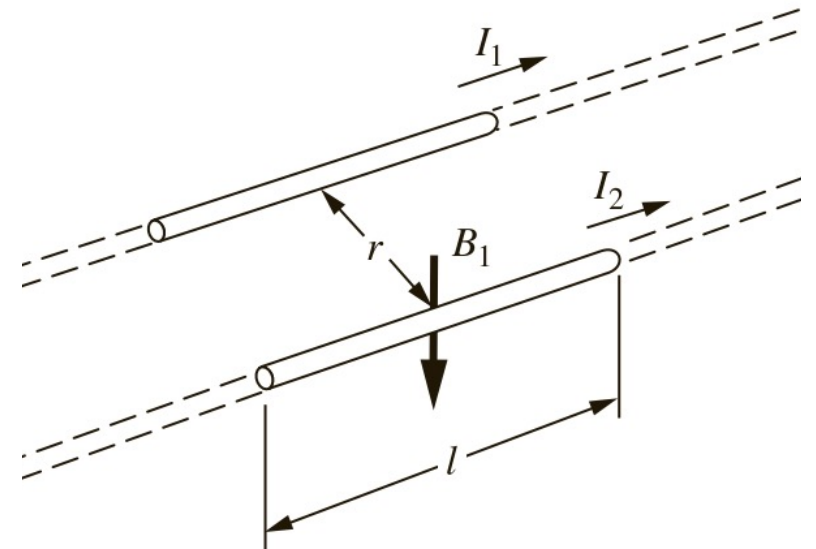
Entre dos conductores por los que circulan corrientes, existe una fuerza que puede ser de atracción o repulsión.

### Cálculo de la fuerza magnética para largo $l$

Campo generado por  $I_1$ :  $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$

Fuerza sobre el segundo cable:

$$\vec{F} = \int_{\text{linea}} I_2 (d\vec{l} \wedge \vec{B}) \quad F = I_2 B_1 l$$
$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}$$



Este resultado permite definir la unidad de corriente

**Un ampere es la corriente que fluye por cada uno de dos conductores paralelos de largo infinito, en vacío, separados por 1 metro y que produce una fuerza de  $2 \cdot 10^{-7}$  N por metro en cada conductor**

Verificar

## Resultados destacados:

- Fuerza de Lorentz  
(solo actúa sobre cargas  
que se mueven)
- la fuerza de Lorentz no hace trabajo
- ley de Biot-Savart
- campo magnético de un alambre con corriente

Resultados destacados:

- Fuerza de Lorentz  
(solo actúa sobre cargas  
que se mueven)

$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

$$d\vec{F} = I(d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

$$\vec{F} = \int_{\text{linea}} I(d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

- la fuerza de Lorentz no hace trabajo

- ley de Biot-Savart

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I(d\vec{l} \wedge \hat{r})}{r^2}$$

- campo magnético de un alambre con corriente

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$